

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯТОРА И ДЕМОДУЛЯТОРА
по дисциплине «ТССУ»

Студенты гр. 2491
Преподаватель

Сулинский Е.В.
Грачев И.Г.
Недовизий А.И.
Цыкунова Н.В.
Краснова С.
Якупов О.Э.

Санкт-Петербург
2025г.

Цель работы: практическое ознакомление с принципом действия и особенностями работы преобразовательных элементов в системах автоматического управления: модулятором и демодулятором.

Описание исследуемой установки.

Преобразовательными устройствами называют такие элементы, которые непосредственно не выполняют измерения регулируемых параметров, усиления сигналов или коррекции свойств системы в целом и не оказывают прямого воздействия на управляемый объект. Эти элементы являются промежуточными и выполняют вспомогательные функции, связанные с эквивалентными преобразованием величины одной физической природы в форму, удобную для формирования управляющего воздействия или с целью согласования корректирующих устройств, используемых в общем контуре системы.

Для преобразования сигналов постоянного тока в переменный в системах автоматического управления используется модулятор. Амплитуда переменного напряжения на выходе модулятора пропорциональна величине входного сигнала, а фаза определяется полярностью входного сигнала в зависимости от фазы опорного напряжения.

В случае, когда необходимо преобразовать переменный сигнал в постоянный, используется демодулятор. В основном этот элемент используется в системах автоматического управления при введении в контур корректирующего звена, которое обычно работает на постоянном токе. Выходное напряжение демодулятора пропорционально величине амплитуды входного сигнала переменного тока, а его полярность определяется фазой входного и опорного напряжения.

Существуют различные виды модуляторов и демодуляторов: электромеханические, полупроводниковые – диодные и транзисторные, на

электронных лампах и магнитные. Каждая из перечисленных групп имеет свои достоинства и недостатки.

В данной лабораторной работе исследуются три схемы модуляторов и демодуляторов: на транзисторах, работающих в ключевом режиме, на операционном усилителе и на полевых транзисторах.

Основными характеристиками модулятора и демодулятора являются следующие:

Коэффициент передачи (преобразования).

Для модулятора это отношение амплитуды первой гармоники выходного напряжения к величине входного напряжения:

$$K_M = \frac{U_{\text{ВЫХ}}^1}{U_{\text{ВХ0}}}$$

Для демодулятора – отношение постоянной составляющей входного напряжения к действующему значению входного напряжения

$$U_{\text{ВЫХ0}} = \frac{2}{\pi} U_m, U_{\text{ВХ}} = \frac{1}{\sqrt{2}} U_m$$

Линейность и симметричность характеристик при изменении полярности (фазы) входного напряжения.

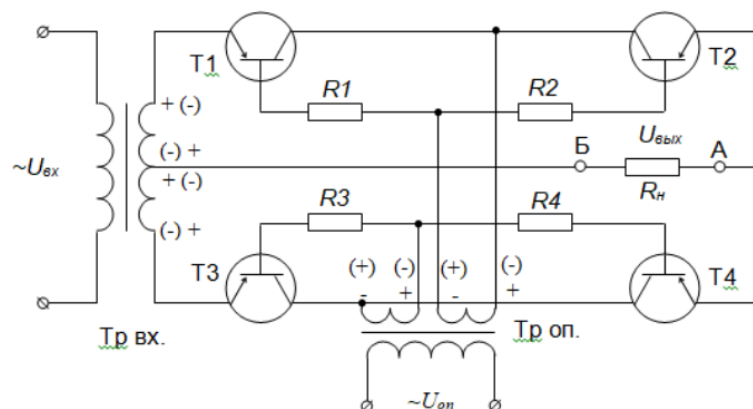


Рисунок 1- Принципиальная схема демодулятора.

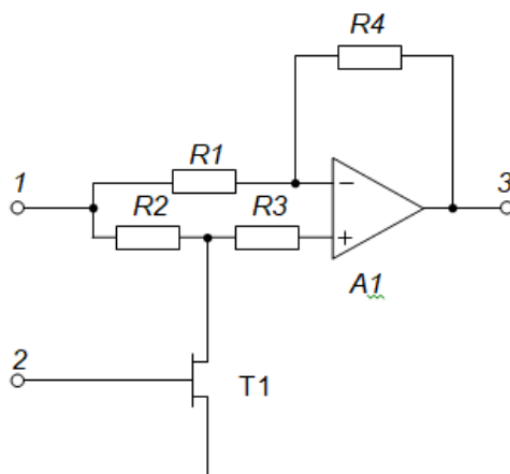


Рисунок 2- Принципиальная схема модулятора-демодулятора на операционном усилителе.

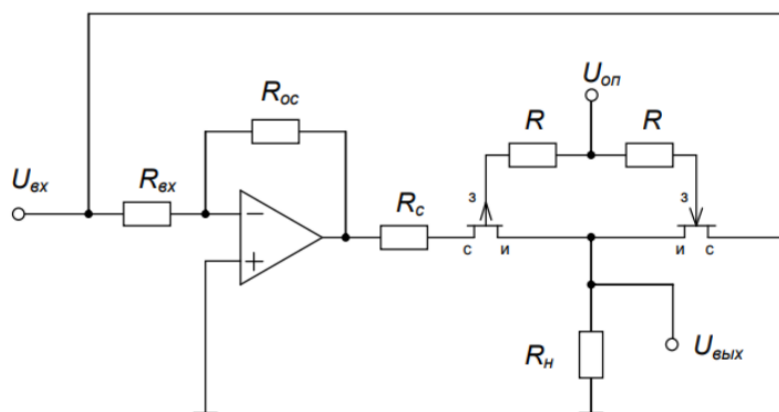


Рисунок 3 - Принципиальная схема модулятора-демодулятора на полевых транзисторах.

Обработка результатов.

Построение зависимости выходного напряжения от входного сигнала

$U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ для трех типов модуляторов.

1. В режиме холостого хода

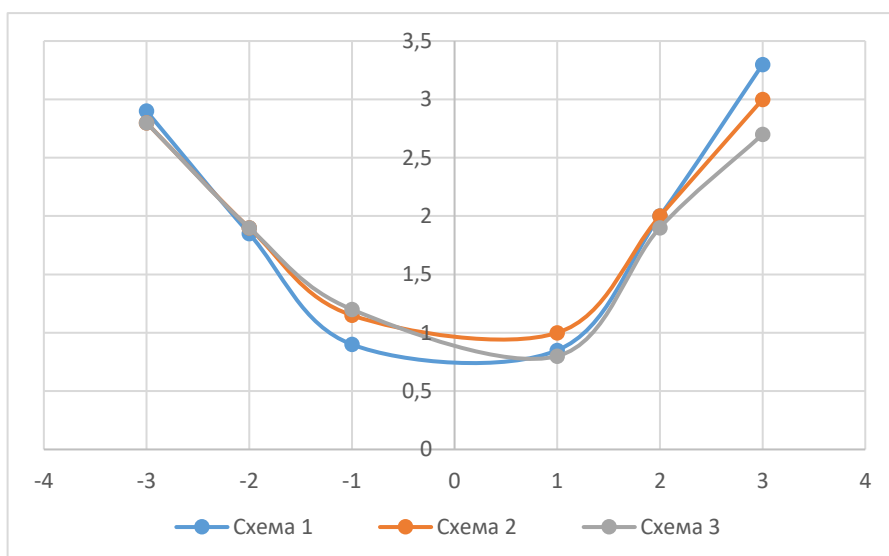


Рисунок 4 - Зависимость $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ в режиме холостого хода

Таблица 1 - Исследование схем модулятора в режиме ХХ

$U_{\text{вх}}$, В	-3	-2	-1	1	2	3
$U_{\text{вых}}, k1$	2,9	1,85	0,9	0,85	2	3,3
$U_{\text{вых}}, k2$	2,8	1,9	1,15	1	2	3
$U_{\text{вых}}, k3$	2,8	1,9	1,2	0,8	1,9	2,7

2. В режиме нагрузки

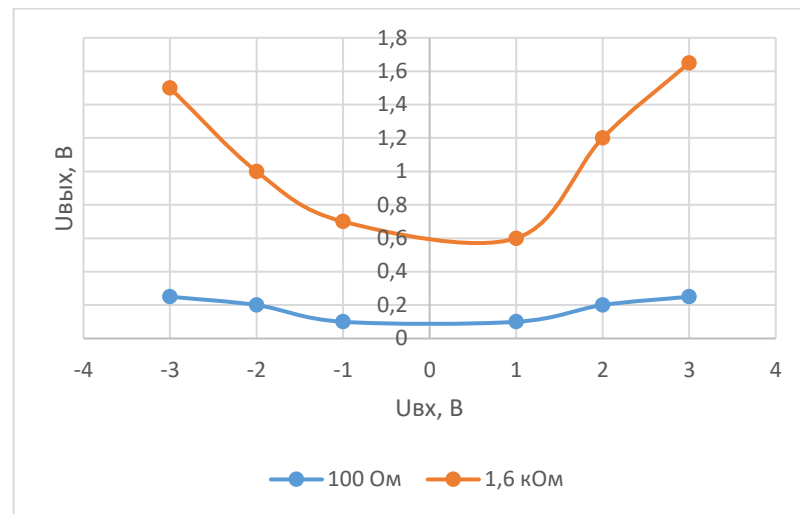


Рисунок 5 - Зависимость $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ в режиме нагрузки

Таблица 2 - Исследование схемы модулятора в режиме нагрузки

$U_{\text{вх}}$, В	-3	-2	-1	1	2	3
$U_{\text{вых}}$, 100Ом	0,25	0,2	0,1	0,1	0,2	0,25
$U_{\text{вых}}$, 1,6кОм	1,5	1	0,7	0,6	1,2	1,65

Рассчитаем коэффициент передачи для 100 Ом, 1,6 кОм (табл.2) и ХХ (табл.1):

$$\text{Для ХХ: } K = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{0,85}{1} = 0,85$$

$$\text{Для 100 Ом: } K = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{0,1}{1} = 0,1$$

$$\text{Для 1.6 Ом: } K = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{0,6}{1} = 0,6$$

Как видно из графиков на рисунках 4 и 5, отличие в работе на нагрузку и в режиме ХХ в том, что в режиме нагрузки значительно уменьшается напряжение на выходе. Однако при увеличении сопротивления, коэффициент передачи так же возрастает, так, при нагрузке в 1,6 кОм величина выходного

сигнала возрастает по сравнению с кривой зависимости при нагрузке 100 Ом. В обоих режимах графики симметричны относительно оси выходного напряжения, т.е. не зависят от полярности входного сигнала, образуя кривую параболического вида, ветви которой близки к линейным.

Определение оптимальной величины сопротивления нагрузки для модулятора на транзисторах.

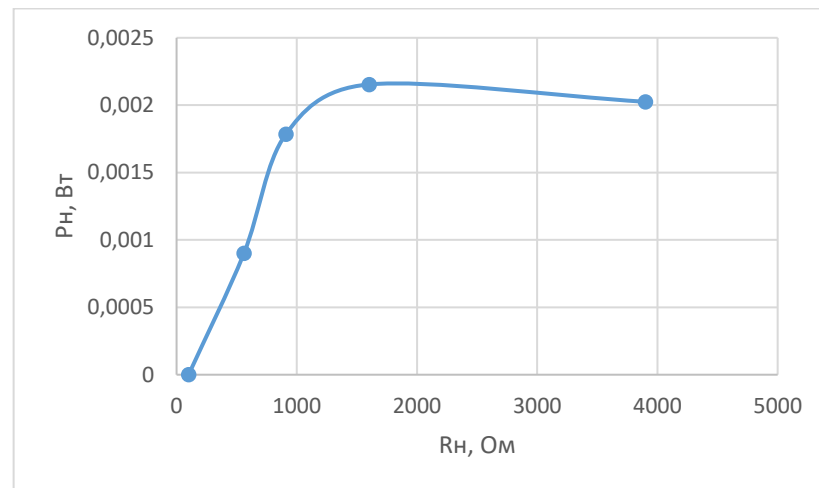


Рисунок 6 – Зависимость $P_n = f(R_n)$

Таблица 3 – Определение оптимальной нагрузки

R, Ом	100	560	910	1600	3900
U _{ВЫХ} , кЗ	0,3	1	1,4	1,8	2,5
P, Вт	0,0009	0,001786	0,002154	0,002025	0,001603

Где мощность определяется как:

$$P = \frac{U_{\text{ВЫХ}}^2}{R}$$

Например:

$$P = \frac{U_{\text{ВЫХ}}^2}{R} = \frac{1^2}{560} = 0.0018$$

Исходя из графика зависимости мощности от сопротивления нагрузки на рисунке 6 можно сделать вывод, что оптимальная величина сопротивления нагрузки для модулятора на транзисторах $R = 1.6 \text{ кОм}$, так как при этом значении нагрузки достигается максимальная мощность.

Исследование демодулятора

Построение зависимости выходного напряжения от входного сигнала $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ для трех типов демодуляторов.

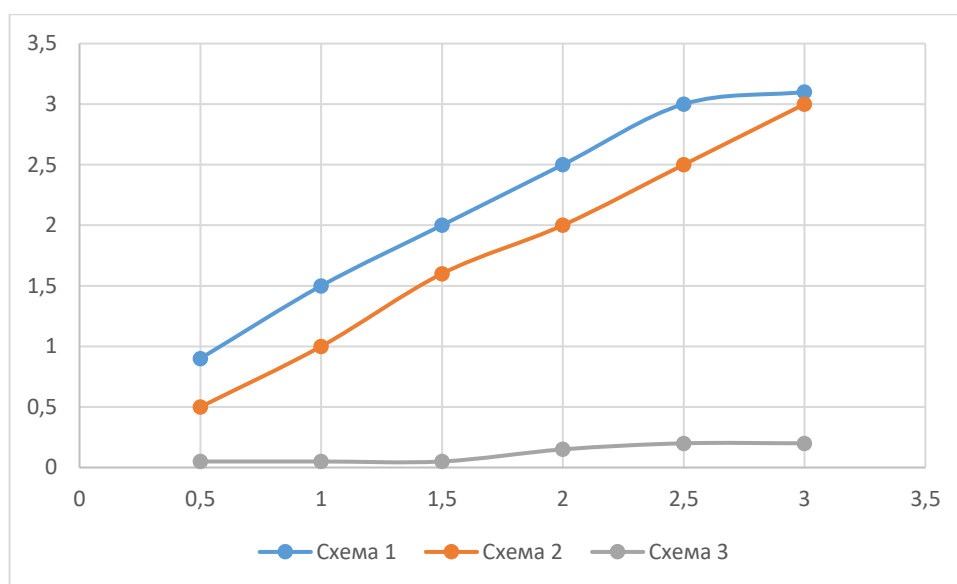


Рисунок 7 - Зависимость $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ в режиме холостого хода

Таблица 4 - Исследование схем демодуляторов

$U_{\text{вх}}, \text{В}$	0,5	1	1,5	2	2,5	3
$U_{\text{вых}}, \text{к1}$	0,9	1,5	2	2,5	3	3,1
$U_{\text{вых}}, \text{к2}$	0,5	1	1,6	2	2,5	3
$U_{\text{вых}}, \text{к3}$	0,05	0,05	0,05	0,15	0,2	0,2

Исходя из зависимостей, представленных на рисунке 7, существенных отличий в результатах для демодуляторов по схемам 1 и 2 нет, напряжение на выходе прямо пропорционально входному сигналу. Отличие в демодуляторе по схеме 3 в том, что характеристика инвертирована – при одной полярности входного сигнала, наблюдается противоположенная полярность выходного

напряжения. Все три характеристики демонстрируют линейную зависимость, симметричность относительно начала координат с отклонением от линейного вида в диапазоне малых по модулю величин входного сигнала.

Вывод: В ходе лабораторной работы исследована работа модулятора и демодулятора. Построены графики зависимостей выходного напряжения от входного, а также график зависимости мощности на нагрузке от величины сопротивления в нагрузке. Была установлена оптимальная из представленных величина сопротивления нагрузки для модулятора на транзисторах $R = 0,91$ кОм. Были определены коэффициенты передачи для режимов нагрузки и холостого хода на примере схемы 3. При рассмотрении схем модуляторов и демодуляторов была оценена линейность и симметричность их характеристик при изменении полярности (фазы) входного напряжения. Наибольшие отличия отмечены для схемы 3 представляющей собой двухполупериодный модулятор-демодулятор на транзисторах, не имеющий, в отличие от других схем, операционного усилителя.